

*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

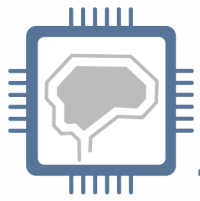
Aprendizado de Máquinas

Introdução às máquinas
de vetor de suporte

Conteudista: Rodolpho Neves

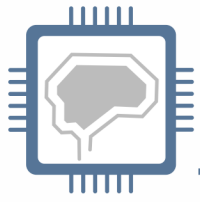
UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância

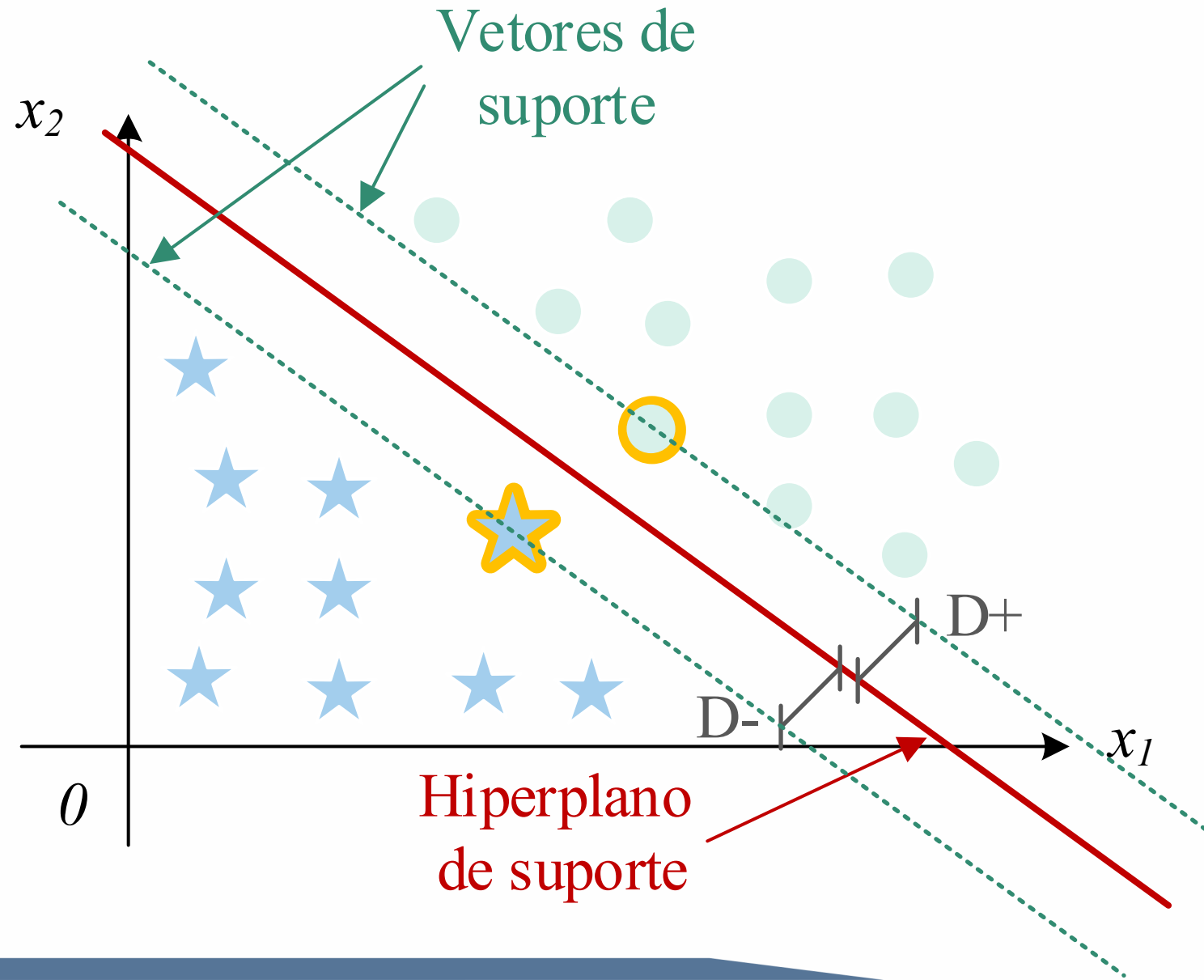


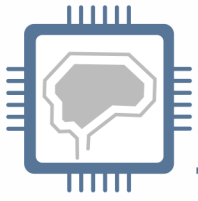
Introdução

- Vladimir N. Vapnik e Alexey Ya. Chervonenkis, em 1963
- *Support vector machine (SVM)*
- Projetada para ser um classificador linear binário
 - Classe A e Classe B
 - Verdadeiro e Falso
- Algoritmo foi ganhando modificações
 - Classificador não linear
 - Problemas de regressão linear e não linear
- *Support vector regression (SVR)*

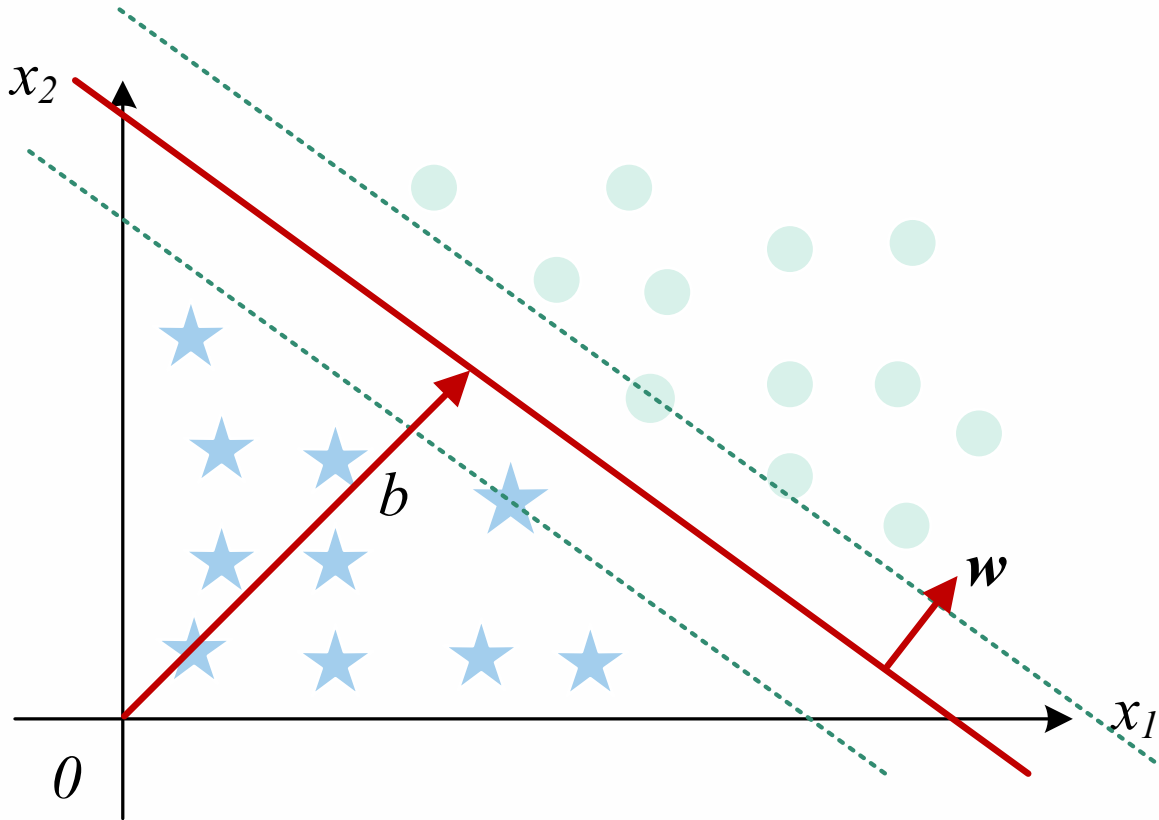


Máquina de vetor de suporte



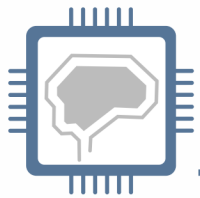


Hiperplano de suporte para separação

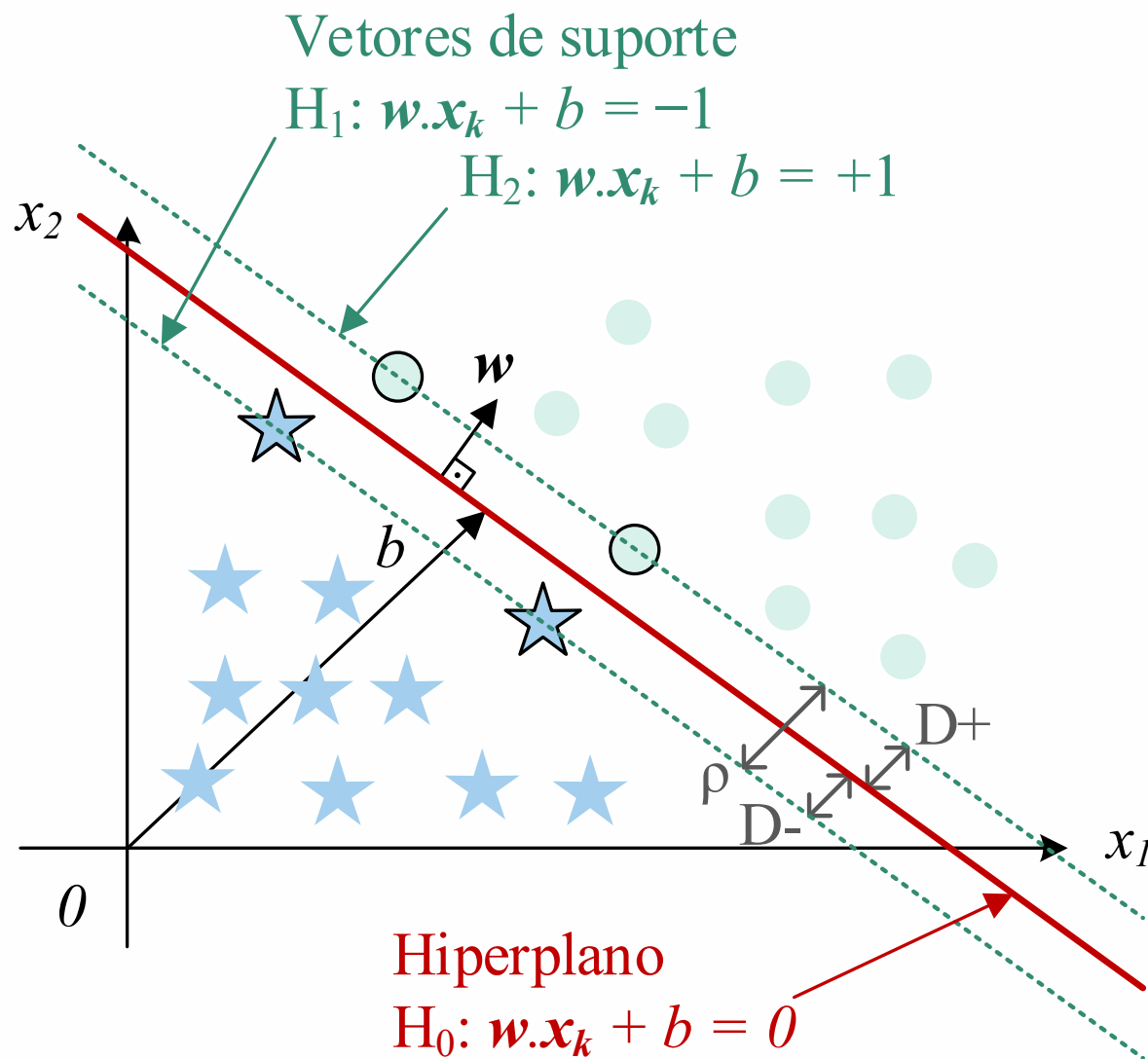


- Amostras $(\mathbf{x}_k, y_k)$
 - Sendo $\mathbf{x}_k \in X$
 - E $y_k \in Y \mid Y = \{-1, +1\}$
- Hiperplano:
 - $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$

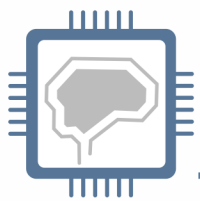
$$g(\mathbf{x}_k) = \text{sinal}(f(\mathbf{x}_k)) = \begin{cases} +1 & \text{se } \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_k + b > 0 \\ -1 & \text{se } \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_k + b < 0 \end{cases}$$



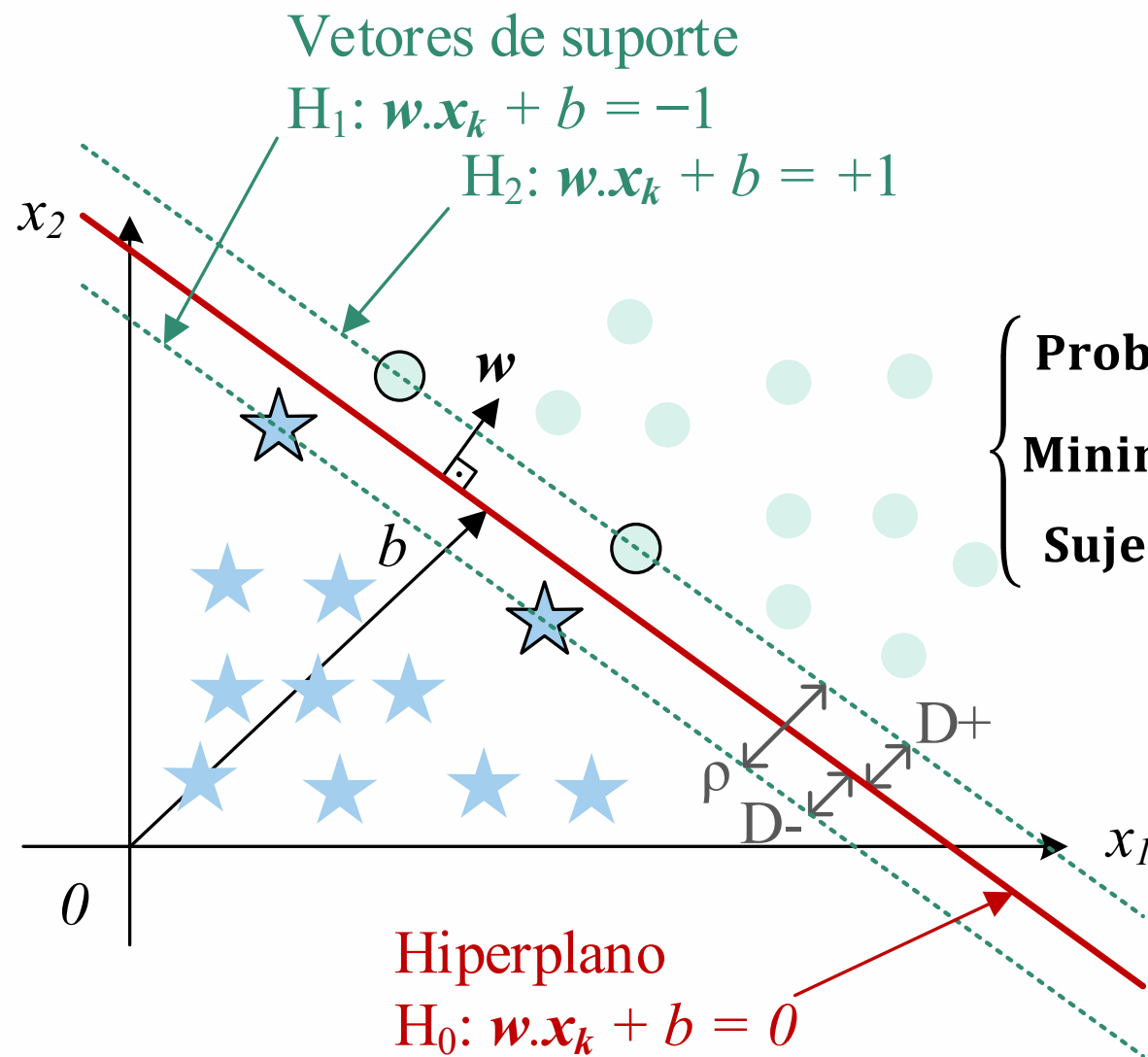
SVM de margem rígida: Definição



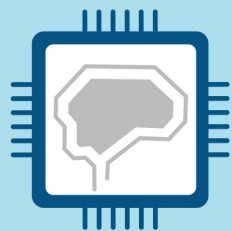
- Distância entre os vetores de suporte:
 - $\rho = D_+ + D_- = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$
 - $D_+ = D_- = \frac{1}{\|\mathbf{w}\|}$
- Minimizar $\|\mathbf{w}\|$
- SVM de margem rígida
 - Converte quando todas as amostras são separadas linearmente
 - Pouca robustez a ruídos



SVM de margem rígida: Problema de otimização



Problema	SVM Margem rígida	
Minimizar	$\frac{1}{2} \ \mathbf{w}\ ^2,$	em $\mathbf{w}$ e b
Sujeito a	$y_k(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_k + b) \geq 1,$	para $k = \{1, 2, \dots, n\}$



*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

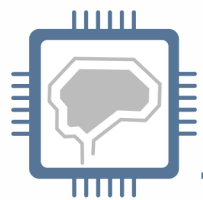
Conteudista:

Rodolpho Neves

rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

